
OPERADORES HERMÍTICOS

13th Oct, 2025

Abstract

Abstract: En la mecánica cuántica, los operadores adjuntos y auto-adjuntos desempeñan un papel fundamental en la descripción matemática de las observables físicas. El adjunto de un operador describe la acción conjugada respecto al producto interno, manteniendo la estructura del espacio de Hilbert.

Un operador se dice auto-adjunto (o Hermítico) si cumple $\mathcal{A} = \mathcal{A}^\dagger$. Estos operadores poseen autovalores reales y un conjunto completo de autovectores ortogonales, lo que permite construir bases ortonormales para representar estados cuánticos. En el formalismo de Dirac, los observables medibles —como posición, momento, espín o energía— están asociados precisamente a operadores auto-adjuntos.

El carácter auto-adjunto de los operadores garantiza que los valores esperados $\langle \psi | \mathcal{A} | \psi \rangle$ sean reales, tal como se requiere para magnitudes físicas. Esta propiedad conecta de manera directa la estructura matemática de los espacios de Hilbert con la interpretación probabilística de la mecánica cuántica, permitiendo formular el proceso de medición como una descomposición espectral del operador Hermítico en sus autovalores y autovectores.

Keywords operador, hermítico, valores, propios

Objetivos

Al completar esta lección, serás capaz de

1. **Definir y distinguir** entre operadores adjuntos y operadores auto-adjuntos (Hermíticos), identificando su papel en la formulación de observables físicos dentro del espacio de Hilbert.
2. **Aplicar la notación de Dirac** para expresar operadores lineales, productos internos y proyecciones, interpretando su significado físico y matemático en el contexto de la mecánica cuántica.
3. **Analizar y realizar la descomposición espectral** de un operador Hermítico, relacionando sus autovalores y autovectores con los posibles resultados de medición y las probabilidades asociadas a los estados cuánticos.

1 Operador adjunto y auto-adjunto (o hermítico)

Anteriormente vimos que si $\mathcal{L}|\psi\rangle = |\phi\rangle$, en general, $\langle \psi | \mathcal{L} \neq \langle \phi |$.

En general, si un estado del espacio para un sistema expandido por un conjunto completo de estados bases ortogonales $\{|\varphi_n\rangle; n = 1, 2, 3, \dots\}$ y se conoce el efecto de un operador $\mathcal{A}$ en cualquiera de los estados base $|\varphi_n\rangle$

$$\mathcal{A}|\varphi_n\rangle = \sum_m |\varphi_m\rangle A_{mn}, \quad (1)$$

entonces el efecto del operador sobre un estado bra,

$$\langle \varphi_n | \mathcal{A} = \sum_m A_{nm} \langle \varphi_m |, \quad (2)$$

donde $A_{mn} = \langle \varphi_m | \mathcal{A} | \varphi_n \rangle$ son los elementos matriz del operador $\mathcal{A}$ con respecto a la base $\{|\varphi_n\rangle; n = 1, 2, 3, \dots\}$. Se define el *operador adjunto* (o *hermítico conjugado*) de $\mathcal{A}$, como $\mathcal{A}^\dagger$, de manera que

$$\langle \xi | \mathcal{A} | \psi \rangle = \langle \xi | (\mathcal{A} | \psi \rangle) = (\langle \xi | \mathcal{A}^\dagger) | \psi \rangle = \langle \psi | \mathcal{A}^\dagger | \xi \rangle^*, \quad (3)$$

de manera que

$$\text{si } \mathcal{A} | \psi \rangle = | \phi \rangle \text{ entonces } \langle \psi | \mathcal{A}^\dagger = \langle \phi |. \quad (4)$$

Note que este nuevo operador está definido por su acción sobre vectores bra.

Por lo tanto, tomar el conjugado complejo de $\langle \xi | \mathcal{A} | \psi \rangle$ equivale a intercambiar el orden de los factores y reemplazar el operador por su hermítico conjugado. A partir de esta propiedad, es posible determinar el efecto o acción de $\mathcal{A}^\dagger$ en un vector ket:

$$\mathcal{A}^\dagger | \varphi_n \rangle = \sum_m | \varphi_m \rangle A_{nm}^*. \quad (5)$$

A partir de estas relaciones, se tiene que

$$\langle \varphi_m | \mathcal{A} | \varphi_n \rangle^* = A_{mn}^* = \langle \varphi_n | \mathcal{A}^\dagger | \varphi_m \rangle \quad (6)$$

Acción del operador adjunto sobre los estado ket

Un operador $\mathcal{B}$ definido para dos estados ortonormales $|\varphi_1\rangle$ y $|\varphi_2\rangle$ está dado por

$$\mathcal{B} | \varphi_1 \rangle = 2 | \varphi_2 \rangle \quad \text{y} \quad \mathcal{B} | \varphi_2 \rangle = i | \varphi_1 \rangle. \quad (7)$$

Considere un estado arbitrario de este sistema

$$| \chi \rangle = c_1 | \varphi_1 \rangle + c_2 | \varphi_2 \rangle, \quad (8)$$

por lo que

$$\langle \chi | \mathcal{B}^\dagger | \varphi_1 \rangle^* = \langle \varphi_1 | \mathcal{B} | \chi \rangle = \dots = i c_2 = i \langle \varphi_2 | \chi \rangle, \quad (9)$$

de manera que

$$\langle \chi | \mathcal{B}^\dagger | \varphi_1 \rangle = -i \langle \varphi_2 | \chi \rangle^* = -i \langle \chi | \varphi_2 \rangle, \quad (10)$$

por lo que

$$\mathcal{B}^\dagger | \varphi_1 \rangle = -i | \varphi_2 \rangle \quad (11)$$

Propiedades del operador adjunto

Si a es un escalar; $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son operadores y $\mathcal{A}^\dagger$ y $\mathcal{B}^\dagger$ sus operadores adjuntos,

$$\begin{aligned} (a\mathcal{A})^\dagger &= a^* \mathcal{A}^\dagger \\ (\mathcal{A}^\dagger)^\dagger &= \mathcal{A} \\ (\mathcal{A} + \mathcal{B})^\dagger &= \mathcal{A}^\dagger + \mathcal{B}^\dagger \\ (\mathcal{AB})^\dagger &= \mathcal{B}^\dagger \mathcal{A}^\dagger \\ (\mathcal{A}^n)^\dagger &= (\mathcal{A}^\dagger)^n \end{aligned} \quad (12)$$

Operador de aniquilación de fotones

Al estudiar los campos electromagnéticos en el interior de una cavidad diseñada para soportar un estado del campo; una base de estados para el campo electromagnético está dada por los llamados *estados número* $\{|n\rangle, n = 0, 1, 2, \dots\}$, donde el estado $|n\rangle$ corresponde al estado del campo con n fotones presentes.

El operador

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad \hat{a}|0\rangle = |0\rangle. \quad (13)$$

Si consideramos el efecto de $\hat{a}$ sobre un estado arbitrario

$$|\psi\rangle = \sum_m^\infty |m\rangle \langle m|\psi\rangle, \quad (14)$$

tenemos que

$$\begin{aligned} \langle n|\hat{a}|\psi\rangle &= \langle n|\hat{a} \sum_{m=0}^\infty |m\rangle \langle m|\psi\rangle \\ &= \sum_{m=0}^\infty \langle n|\hat{a}|m\rangle \langle m|\psi\rangle \\ &= \sum_{m=0}^\infty \langle n|(\hat{a}|m\rangle \langle m|\psi\rangle) \\ &= \sum_{m=1}^\infty \sqrt{m} \langle n|m-1\rangle \langle m|\psi\rangle \\ &= \sum_{m=0}^\infty \sqrt{m+1} \langle n|m\rangle \langle m+1|\psi\rangle \\ &= \sum_{m=0}^\infty \sqrt{m+1} \delta_{nm} \langle m+1|\psi\rangle \\ &= \{\sqrt{n+1} \langle n+1|\} |\psi\rangle, \end{aligned} \quad (15)$$

de donde

$$\langle n|\hat{a} = \sqrt{n+1} \langle n+1|. \quad (16)$$

1.1 Operadores Hermíticos

Un operador lineal, $\mathcal{H}$, se dice *auto adjunto* (o *hermítico*) si

$$\mathcal{H}^\dagger = \mathcal{H}. \quad (17)$$

Los operadores auto-adjuntos son cruciales en mecánica cuántica porque sus valores propios son reales, lo que permite interpretarlos como observables físicos. Ejemplos de operadores auto-adjuntos son el operador de posición y el operador de momento.

Si $\mathcal{A}$ es hermítico

$$\langle \psi|\mathcal{A}|\phi\rangle^* = \langle \phi|\mathcal{A}|\psi\rangle, \quad (18)$$

de donde

$$A_{mn} = A_{nm}^*. \quad (19)$$

Propiedades de los operadores hermíticos

Si $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$ son hermíticos, $r_1\mathcal{H}_1 + r_2\mathcal{H}_2$ es hermítico solo si r_1 y r_2 son reales.

$\mathcal{H}_1\mathcal{H}_2$ es hermítico solo si $\mathcal{H}_1\mathcal{H}_2 = \mathcal{H}_2\mathcal{H}_1$, es decir, si $[\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2] = 0$.

1.2 Operadores unitarios

Un operador $\mathcal{U}$ se dice *unitario* si

$$\mathcal{U}^\dagger = \mathcal{U}^{-1}, \quad (20)$$

donde $\mathcal{U}^{-1}$ es el *operador inverso* de $\mathcal{U}$, es decir,

$$\mathcal{U}^{-1}\mathcal{U} = \mathcal{U}\mathcal{U}^{-1} = \mathcal{I}; \quad (21)$$

donde $\mathcal{I}$ es el *operador identidad*

$$\mathcal{I}|\psi\rangle = |\psi\rangle \quad (22)$$

Los operadores unitarios son útiles en la Física pues permiten describir transformaciones entre bases ortogonales. Representan transformaciones que no cambian las longitudes ni los ángulos en el espacio de Hilbert, como rotaciones, traslaciones temporales o cambios de base en la mecánica cuántica.

Si $|\psi\rangle$ es un estado normalizado a la unidad, $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. El estado $|\phi\rangle = \mathcal{U}|\psi\rangle$ también estará normalizado a la unidad:

$$\langle\phi|\phi\rangle = \langle\psi|\mathcal{U}^\dagger\mathcal{U}|\psi\rangle = \langle\psi|\mathcal{I}|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle = 1; \quad (23)$$

es decir, los operadores unitarios mapean estados normalizados en estados normalizados.

Relación entre operadores unitarios y hermíticos

Cualquier operador unitario $\mathcal{U}$ puede escribirse de la forma

$$\mathcal{U} = e^{-i\mathcal{A}}, \quad (24)$$

donde $\mathcal{A}$ es hermítico.

2 Valores y vectores propios (eigenvectors y eigenvalues)

Puede suceder que para algún operador $\mathcal{A}$, exista un vector estado $|\phi\rangle$ con la propiedad que

$$\mathcal{A}|\phi\rangle = a_\phi|\phi\rangle, \quad (25)$$

donde a_ϕ es, en general, un número complejo. En esta situación se dice que el estado $|\phi\rangle$ es un *autovector* (o *eigenket* o *vector propio*) del operador $\mathcal{A}$ con *autovalor* (o *eigenvalor* o *valor propio*) a_ϕ .

Generalmente se utiliza la notación

$$\mathcal{A}|a\rangle = a|a\rangle, \quad (26)$$

en la cual el auto-vector se etiqueta según su auto-valor correspondiente.

El concepto de eigenket se puede extender al de eigenbra:

$$\langle\phi|\mathcal{A}^\dagger = a_\phi^*\langle\phi|. \quad (27)$$

Sistemas de *medio espín* (spin half)

Considere los estados de espín $|+\rangle$ y $|-\rangle$, base de un sistema de medio espín y que el sistema cuenta con un operador $\mathcal{B}$, con las características

$$\begin{aligned} \mathcal{B}|+\rangle &= \frac{1}{2}\hbar|-\rangle, \\ \mathcal{B}|-\rangle &= \frac{1}{2}i\hbar|+\rangle. \end{aligned} \quad (28)$$

Ahora, si un sistema de medio espín se encuentra en el estado

$$|S\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|+\rangle + |-\rangle] \quad (29)$$

entonces

$$\mathcal{B}|S\rangle = \frac{\hbar}{2}|S\rangle \quad (30)$$

por lo que el estado $|S\rangle$ es un eigenvector de $\mathcal{B}$, con eigenvalor $\hbar/2$.

Determinar los autovectores y autovalores de un operador $\mathcal{A}$ suele referirse como resolver el problema de autovalores del operador y corresponde con encontrar soluciones a (25). Si el espacio vectorial tiene dimensión finita, esto puede llevarse a cabo por medio de métodos matriciales; mientras que si la dimensión del espacio es infinita, resolver el problema de autovalores requiere resolver una ecuación diferencial.

En mecánica cuántica, los valores propios de un operador auto-adjunto representan los posibles resultados de medir la observable asociada a ese operador. Es decir, las mediciones de observables (como la energía, el momento, o la posición) corresponden a los valores propios de los operadores que describen esas observables. Los estados cuánticos asociados a esos resultados son los vectores propios.

Si más de un eigenvector tienen el mismo eigenvalor, se dice que el eigenvector es *degenerado*.

Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo

$$\mathcal{H}\psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r) \right] \psi = E\psi \quad (31)$$

es un problema de autovalores.

En general, se cumple que

1. un operador puede no tener auto-estados
2. los autovalores pueden ser reales o complejos,
3. un operador puede tener una colección discreta de autovalores $a_1, a_2, \dots$ y autovalores asociados $|a_1\rangle, |a_2\rangle, \dots$,
4. un operador puede tener un rango continuo de autovalores y autovectores,
5. un operador puede tener una combinación de autovalores discretos y continuos,
6. los valores propios de un operador hermítico son reales,
7. un operador hermítico posee un conjunto ortogonal de funciones propias,
8. las funciones propias de un operador hermítico forman un conjunto completo.

Al conjunto de todos los autovalores de un operador se le llama el *espectro de autovalores del operador*.

Si $\mathcal{A}$ es hermítico y tiene un conjunto completo de autoestados $\{|a_n\rangle; n = 1, 2, 3, \dots\}$, estos autoestados forman una base ortonormal del sistema. Esto significa que un estado arbitrario $|\psi\rangle$ puede escribirse como

$$|\psi\rangle = \sum_m |a_n\rangle \langle a_n|\psi\rangle \quad (32)$$

3 Notación de Dirac para operadores

Si $|\psi\rangle$ y $|\phi\rangle$ son estados arbitrarios, se define el operador $|\psi\rangle\langle\phi|$ mediante

$$\begin{aligned} (|\phi\rangle\langle\psi|)|\alpha\rangle &= |\phi\rangle\langle\psi|\alpha\rangle \\ \langle\alpha|(|\phi\rangle\langle\psi|) &= \langle\alpha|\phi\rangle\langle\psi| \end{aligned} \quad (33)$$

Operadores de espín de Pauli

Los tres *operadores de spin de Pauli* para un sistema de medio espín, cuyos espacio de estados está expandido por los estados base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ están definidos, en notación de Dirac mediante

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}_x &= |-\rangle\langle +| + |+\rangle\langle -| \\ \hat{\sigma}_y &= i|-\rangle\langle +| - i|+\rangle\langle -| \\ \hat{\sigma}_z &= |+\rangle\langle +| - |-\rangle\langle -|.\end{aligned}\tag{34}$$

De donde, por ejemplo,

$$\hat{\sigma}_x|+\rangle = [|-\rangle\langle +| + |+\rangle\langle -|]|+\rangle = |-\rangle\langle +|+\rangle + |+\rangle\langle -|+\rangle = |-\rangle.\tag{35}$$

Análogamente, por ejemplo

$$\langle -|\hat{\sigma}_z = \langle -| [|+\rangle\langle +| - |-\rangle\langle -|] = \langle -|+\rangle\langle +| - \langle -|-\rangle\langle -| = -\langle -|.\tag{36}$$

3.1 Descomposición espectral de un operador

Si $\mathcal{A}$ es un operador hermítico con autoestados $|a_n\rangle; n = 1, 2, \dots$ y correspondientes autovalores $a_n; n = 1, 2, \dots$; de manera que

$$\mathcal{A}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle\tag{37}$$

$$\mathcal{A} = \sum_n a_n |a_n\rangle\langle a_n|\tag{38}$$

En la mecánica cuántica, si una cierta cantidad observable Q toma valores $q_1, q_2, q_2, \dots$, entonces este observable es representable como un operador Hermítico $\mathcal{Q}$ tal que

1. los valores propios de $\mathcal{Q}$ son todos los posibles valores $q_1, q_2, q_2, \dots$,
2. si una medida de Q resulta en q_n , el sistema estará el eigen-estado $|q_n\rangle$, donde

$$\mathcal{Q}|q_n\rangle = q_n|q_n\rangle\tag{39}$$

3. los eigen-estados $|q_1\rangle, |q_2\rangle, \dots$ forman una base ortonormal completa; por lo que cualquier otro estado del sistema puede escribirse

$$|\psi\rangle = |q_1\rangle\langle q_1|\psi\rangle + |q_2\rangle\langle q_2|\psi\rangle + \dots\tag{40}$$

4. si el sistema se encuentra en el estado $|\psi\rangle$, la probabilidad de obtener el resultado q_n luego de medir Q está dada por

$$|\langle q_n|\psi\rangle|^2\tag{41}$$

Generalmente se le llama *observable* al operador $\mathcal{Q}$.

Valor esperado de un observable

En mecánica cuántica se define el valor promedio de un observable $\mathcal{A}$ en un estado cuántico $|\Psi\rangle$:

$$\langle \mathcal{A} \rangle = \langle \Psi|\mathcal{A}|\Psi\rangle\tag{42}$$

Referencias

[Cresser \(2018\)](#)

[Cresser \(2018\)](#)

[Riley et al. \(2006\)](#) [Cap. 17 “Eigenfunction methods for differential equations”, pág. 559-563]

References

- J. D. Cresser. *Quantum Physics Notes*. MACQUARIE University, Sidney, Australia, 2018. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/ESStaV1pRVixEtTHjKhQpFoUBRocDlKyo2H17uaq36-agRg?e=FIbYsv.
- K. Riley, M. Hobson, and S. Bence. *Mathematical Methods for Physics and Engineering: A Comprehensive Guide*. Cambridge University Press, 2006. ISBN 9781139450997. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EdNf156Sd0BLpJeKSbRexgMBbHqdLMkW9kdwi0mzhprjuQ?e=kavSHB.